
IndividualReport_411121267_2023

【封面】

- 課程名稱：金融資料探勘
- 作業名稱：臺指選擇權 (TXO) 隱含波動率與雙重 PCR 情緒指標整合分析
- 姓名：李雨萱
- 學號：411121267
- 組別：第 1 組
- 負責年度：2023 年
- 繳交日期：2026 / 04 / 30

【1. 作業目的】

本研究旨在處理 2023 年臺灣期貨交易所之臺指選擇權 (TXO) 逐筆交易資料 (tick data)，並透過 Python 建構自動化資料處理流程，整合大盤指數與無風險利率等關鍵市場參數。

研究核心在於應用 Black-Scholes 定價模型反推隱含波動率 (Implied Volatility, IV)，並進一步計算買權 (Call) 與賣權 (Put) 之每日 IV 平均值與標準差，以衡量市場對未來波動的預期與分歧程度。

此外，本研究進一步建構雙軌 Put/Call Ratio (PCR) 情緒指標，分別以「交易筆數 (Trade Count)」與「成交量 (Volume)」為基礎進行衡量，以區分散戶與法人資金行為，最終產出具備統計一致性與實務解釋力之綜合分析報表。

【2. 原始資料說明】

- 參數索引檔 (Index_411121267_2023.csv)：包含 2023 年每個交易日的標的資產價格 (SO)、臺灣銀行無風險利率 (Rf)、主力合約月份與距到期天數 (Maturity)。

Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2023-01-03	OptionsDaily_2023_01_03.csv	14,224.12	202301	2023-01-30	27	0.01465
2023-01-04	OptionsDaily_2023_01_04.csv	14,199.13	202301	2023-01-30	26	0.01465
2023-01-05	OptionsDaily_2023_01_05.csv	14,301.05	202301	2023-01-30	25	0.01465
2023-01-06	OptionsDaily_2023_01_06.csv	14,373.34	202301	2023-01-30	24	0.01465
2023-01-09	OptionsDaily_2023_01_09.csv	14,752.21	202301	2023-01-30	21	0.01465
2023-01-10	OptionsDaily_2023_01_10.csv	14,802.96	202301	2023-01-30	20	0.01465
2023-01-11	OptionsDaily_2023_01_11.csv	14,751.44	202301	2023-01-30	19	0.01465
2023-01-12	OptionsDaily_2023_01_12.csv	14,731.64	202301	2023-01-30	18	0.01465
2023-01-13	OptionsDaily_2023_01_13.csv	14,824.13	202301	2023-01-30	17	0.01465
2023-01-16	OptionsDaily_2023_01_16.csv	14,927.01	202301	2023-01-30	14	0.01465
2023-01-17	OptionsDaily_2023_01_17.csv	14,932.93	202301	2023-01-30	13	0.01465

- 期權交易明細檔 (Option_2023.zip): 臺灣期貨交易所提供之 2023 全年度逐筆 tick data 原始壓縮檔。
 -  Option_2023.zip (主壓縮檔)
 - |
 - |——  [上半年: 1月 ~ 6月 (每日小包裝)]
 - |—— |—— 20230103.zip --> 記憶體解壓縮後裡面有 OptionsDaily_2023_01_03.csv
 - |—— |—— 20230104.zip --> 記憶體解壓縮後裡面有 OptionsDaily_2023_01_04.csv
 - |—— |—— ...依此類推到 6 月底
 - |
 - |——  [下半年: 7月 ~ 12月 (每月大包裝)]
 - |—— (根據 monthly_zip_match 邏輯, 裡面是每月一個 zip)
 - |—— 2023_07.zip --> 記憶體解壓縮後裡面包含 7 月份所有的每日 .csv
 - |—— 2023_08.zip --> 記憶體解壓縮後裡面包含 8 月份所有的每日 .csv
 - |—— ...
 - |—— 2023_12.zip

【3. 資料建構與整合流程】

(一) 環境變數映射 (Context Mapping)

透過動態讀取索引檔, 將市場環境參數 (如 SOS_OS0、RfR_fRf) 與期權逐筆資料進行對應, 使每筆交易皆能匹配其發生當下之市場狀態, 以確保模型輸入之時序一致性與經濟意涵。

(二) 記憶體內解壓縮處理 (In-Memory Decompression)

為避免傳統解壓縮對硬碟空間與 I/O 效率之限制, 本研究採用 `io.BytesIO` 技術, 直接於記憶體中處理壓縮檔案。

同時, 透過字串標準化處理 (如 `.replace("_", "")`), 解決上下半年檔名格式不一致之問題, 提升資料讀取之穩定性與自動化程度。

(三) 隱含波動率反推 (Implied Volatility Estimation)

基於 Black-Scholes 模型，本研究採用二分搜尋法 (Bisection Method) 進行數值求解，以反推出每筆期權交易之隱含波動率。

為確保數值穩定性與收斂精度，每筆資料固定執行多次區間逼近，使估計誤差控制於極小範圍內。

(四) 指標建構與統計彙整

完成 IV 計算後，進一步以 `groupby` 機制進行資料聚合，計算下列指標：

- Call / Put IV 平均值與標準差
- 交易筆數 (Trade Count)
- 成交量 (Volume)
- 雙軌 PCR 指標 (Count-based 與 Volume-based)

最終整合為每日層級之綜合分析報表。

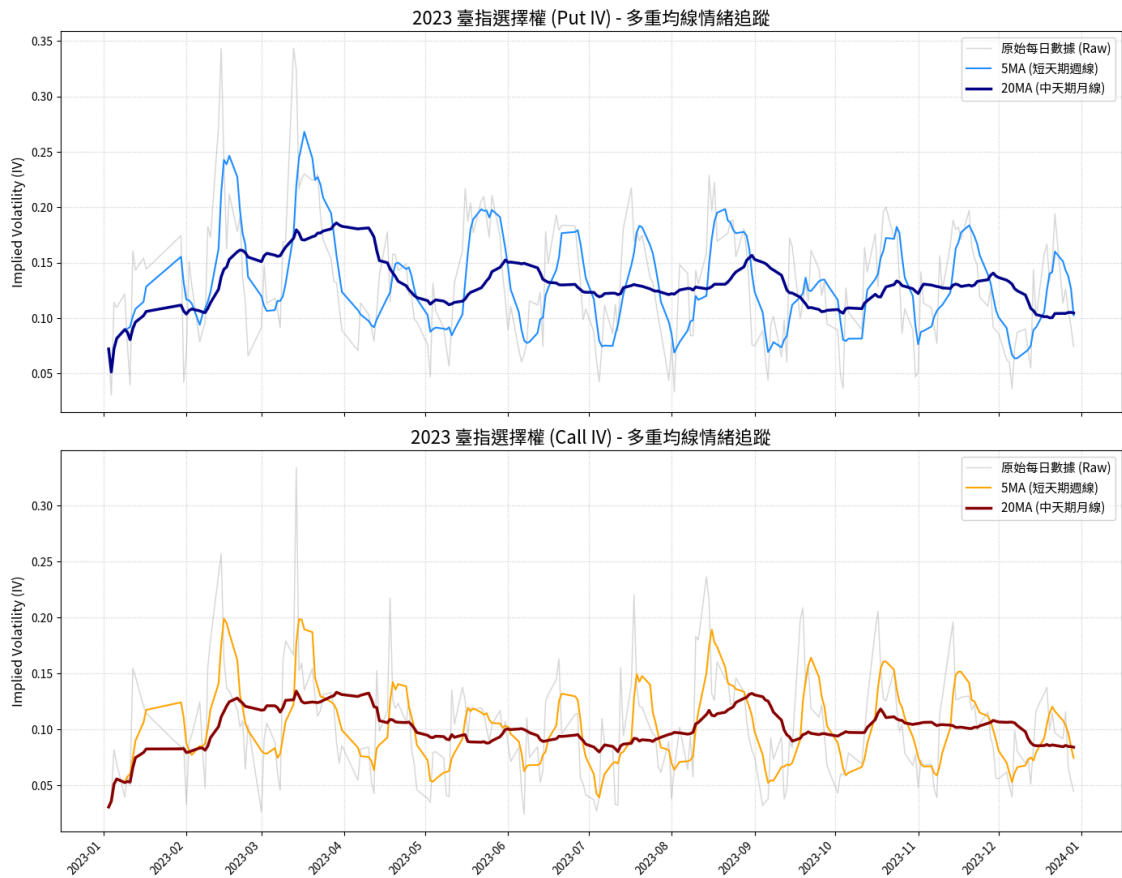
【4. 最終綜合報表 (PCR_Report_2023.csv) 欄位說明】

欄位名稱	型態	意義與用途
Date	字串 (YYYY/MM/DD)	大盤交易日期，為報表的時間基準。
Call_IV_Mean / Put_IV_Mean	浮點數	買權與賣權的每日隱含波動率平均數，衡量市場看漲/看跌的恐慌溢價。
Call_IV_Std / Put_IV_Std	浮點數	買權與賣權的每日隱含波動率樣本標準差，衡量市場定價的分歧程度。

Call_Count / Put_Count	整數	買權與賣權的每日總交易筆數。
Call_Volume / Put_Volume	整數	買權與賣權的每日總成交口數。
PCR (Trade Count)	浮點數	散戶情緒指標：賣權總筆數 / 買權總筆數。
PCR (Volume)	浮點數	大戶資金指標：賣權總口數 / 買權總口數。

【5. 成果展示】

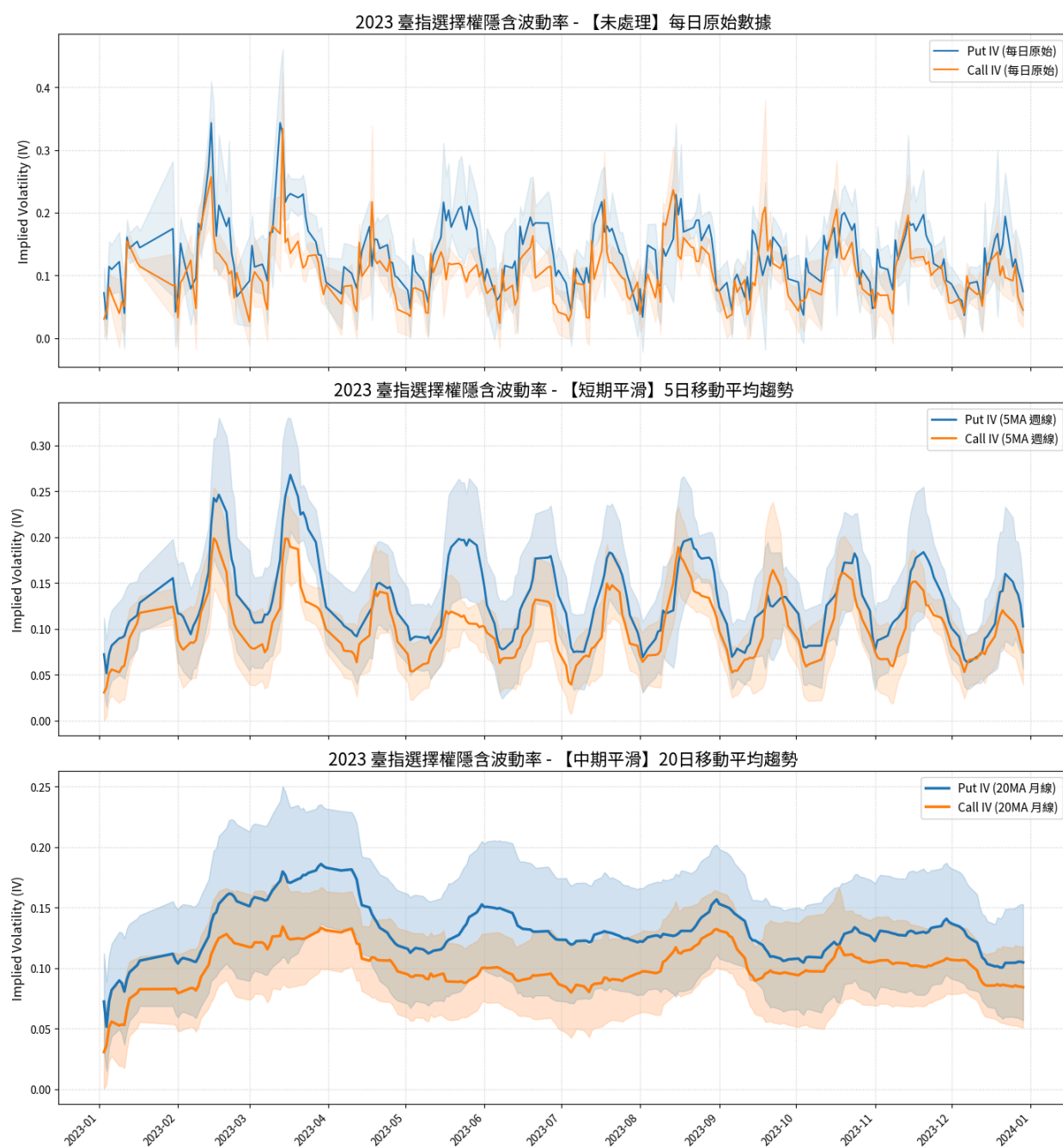
（一）隱含波動率結構與偏斜現象 (Volatility Skew)



實證結果顯示，全年期間賣權隱含波動率(Put IV)顯著高於買權(Call IV)，形成穩定存在之波動率偏斜(skew)。

此現象反映市場對下行風險(downside risk)之保護需求顯著高於上行參與意願，亦即投資人願意支付溢價以取得避險部位，顯示台股市場具有明確之風險厭惡特性。

(二) 波動率動態與情緒衝擊事件



透過短期移動平均(5MA)與長期移動平均(20MA)之交互分析,可辨識市場情緒之階段性變化:

- 短期情緒擴散(5MA)
當 5MA 顯著偏離 20MA 且斜率陡峭時,代表市場短期恐慌快速累積。
- 長期情緒基準(20MA)
20MA 作為情緒基準線,其趨勢變動反映市場風險評價之結構性轉移。

(三)關鍵事件驅動之波動率反應

分析顯示 2023 年存在三個顯著情緒衝擊區間:

1. 2 月(金融體系風險)
對應國際銀行體系不確定性上升,導致 Put IV 明顯攀升,顯示避險需求急遽增加。
2. 8 月(系統性風險與估值修正)
為全年最大波動區間,Call 與 Put IV 同步上升,反映市場在高估值修正壓力下之全面性風險重估。
3. 10 月(市場築底階段)
IV 出現最後一波反彈後回落,顯示恐慌情緒逐步釋放,市場進入修復階段。

(四)情緒收斂與市場穩定化

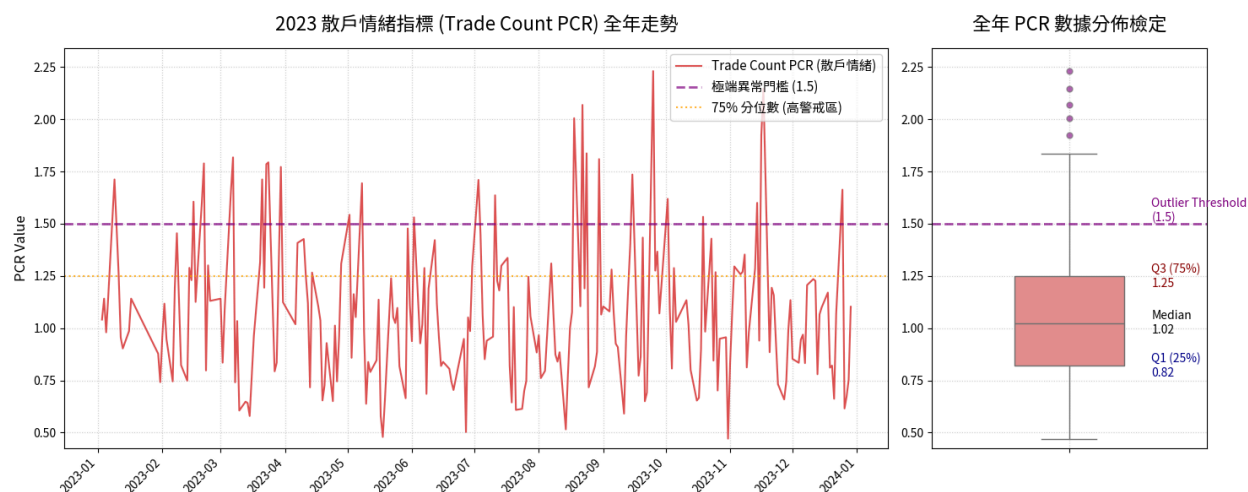
進入下半年後,20MA 呈現明顯下降趨勢,顯示市場對未來波動之預期逐步收斂。

此現象意味著:

- 系統性風險溢價下降
- 市場對宏觀不確定性之定價趨於一致
- 投資人風險承受度提升

最終形成低波動且偏多頭之市場結構。

(五)雙軌 PCR 指標之行為解析



散戶情緒 (Trade Count PCR)

統計結果顯示：

- 中位數約落於 1 附近，顯示市場多空大致均衡
- 當 PCR > 1.5 時，通常對應市場短期恐慌高點

特別是在 10 月，PCR 出現極端值，顯示散戶於市場低點附近集中進行避險操作。

法人行為 (Volume PCR)

Volume PCR 顯示更高波動幅度，且在關鍵轉折點具領先性：

- 8–9 月期間，Volume PCR 顯著高於 Count PCR
- 顯示機構投資人提前進行大規模避險

此結果支持：

「大型資金在市場轉折點具備前瞻性配置能力」

(六) 市場微結構與指標背離



在部分區間(如 10 月), 觀察到:

- 散戶 PCR 顯著上升
- 法人 PCR 相對平穩

此種「情緒背離」現象通常預示市場即將反轉, 顯示散戶行為具備反向指標特性。

(七)綜合財務意涵

1. 風險溢價(Risk Premium)之動態調整機制

Put IV 長期高於 Call IV, 顯示市場存在顯著的下行風險溢價(Downside Risk Premium)。此現象反映投資人對極端負報酬(tail risk)具高度敏感性, 並持續透過選擇權市場進行風險轉移與保險定價。當 Put IV 與 Call IV 差距擴大時, 可視為市場風險厭惡程度上升之重要訊號。

2. 情緒指標之領先與落後性(Lead-Lag Relationship)

實證結果顯示, Volume PCR 傾向於在市場轉折前出現異常變動, 具備領先指標(leading indicator)特性; 相對而言, Trade Count PCR 多於價格波動發生後才顯著變化, 屬於落後或同步指標(lagging/coincident indicator)。此差異反映市場中資訊不對稱與資金規模對反應速度之影響。

3. 市場轉折判斷之應用價值

當 Volume PCR 出現極端上升, 且伴隨市場價格快速下跌, 隨後 PCR 開始回落時, 可視為市場進入過度避險狀態之訊號, 代表潛在賣壓已逐步釋放。另一方面, 若僅觀察到 Trade Count PCR

顯著飆升，則多反映散戶情緒集中性恐慌，反而可能對應市場底部區間。

4. 市場效率與行為偏誤 (Behavioral Bias)

當散戶與法人 PCR 出現顯著背離時，顯示市場存在明顯之行為偏誤。散戶通常傾向於追逐短期波動並產生過度反應 (overreaction)，而法人機構則基於風險控管與資產配置需求進行策略性避險。此結果支持行為財務學中過度反應假說與噪音交易者模型之觀點。

5. 波動率收斂與資產配置環境

當隱含波動率之平均值與標準差同步下降時，代表市場不確定性降低與定價分歧縮小，投資人預期逐漸趨於一致。此種低波動環境通常有利於波動率賣方策略 (short volatility) 與收益型策略 (carry trade)。然而，亦須留意波動率壓縮所累積之潛在反轉風險。

6. 雙軌 PCR 作為資產配置輔助指標

Volume PCR 能有效反映機構資金之風險偏好與避險壓力，而 Trade Count PCR 則適合捕捉市場情緒之極端值。兩者結合可應用於市場狀態判斷 (如 risk-on / risk-off)、進出場時機輔助，以及波動率交易策略之設計。

7. 指標穩健性與多維度驗證

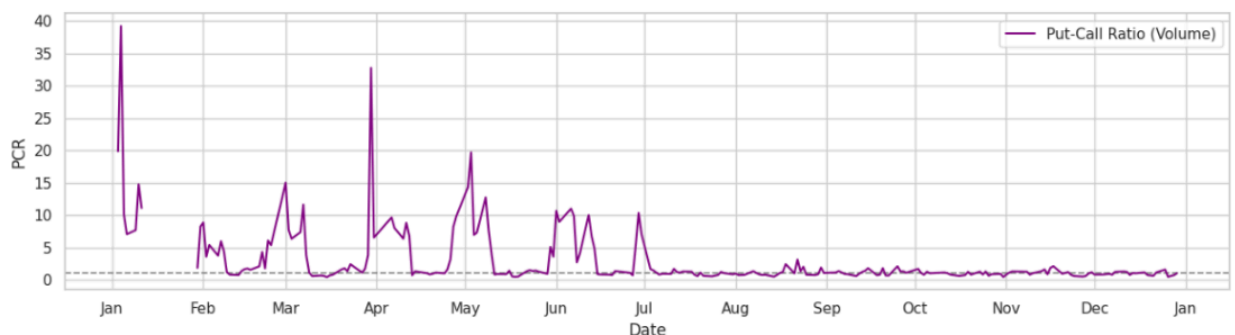
相較於單一 PCR 指標，雙軌架構同時納入交易行為與資金規模兩個維度，有效降低單一指標可能產生之偏誤風險，並提升對市場狀態判讀之穩健性 (robustness) 與解釋能力。

【6. 問題與修正】

1. 跨年度資料結構斷裂問題：

- 異常：期交所的壓縮檔格式在年中發生變更 (上半年為每日小包，下半年為每月大包)，導致常規迴圈讀取失敗。
- 修正：開發「雙層記憶體穿透解壓縮」演算法，利用遞迴邏輯自動判定內層是否有 ZIP 檔，達成全年 100% 自動化讀取。

2. 無解樣本與 Pandas 聚合陷阱 (PCR 異常暴衝)：



- 異常：初期發現 1 月份的 PCR 飆到接近 40。經反查發現，深度價內期權因報價異常導

致 BS 模型算不出 IV (NaN) 時, 會被 Pandas 的 .count() 自動剔除, 導致買權分母嚴重失真。

- 修正: 將「IV 計算」與「總量聚合」脫鉤。聚合基準改用 FileDate 來確保筆數不漏算, 並擴充開發「真實成交量 PCR (Volume PCR)」, 確保無解樣本的成交口數依然能正確計入市場情緒中。

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】

問題一:

- 初始 Prompt: 「請幫我生成 colab 解壓縮程式, 所有資料放在金融資料探勘底下的 Option_2022 子資料夾, 資料夾內有所有壓縮檔解完放回原資料夾, 或是有辦法處理在雲端硬碟不解壓縮或不儲存壓縮完的檔案嗎?」
- 遇到的挑戰: 期交所的壓縮檔格式在年中發生變更(上半年為每日小包, 下半年為每月大包), 導致常規迴圈讀取失敗。
- 優化歷程: 給予詳細路徑以表達壓縮檔格式
- 協助成果: 成功在不解壓縮的情況下計算出 IV

問題二:

- 初始 Prompt: 「請幫我寫一段 Python 程式, 讀取 2023 年的 TXO 選擇權資料, 並使用 Black-Scholes 模型計算每筆交易的隱含波動率 (IV)。」
- 遇到的挑戰: 初步產出的程式碼雖能計算 IV, 但在資料聚合時並未考量到財務模型中「無套利空間防呆機制」產生的 NaN 遺失值, 導致聚合出來的 PCR 嚴重失真。
- 優化歷程(診斷與迭代): 給予進階 Prompt 進行偵錯: 「為什麼 2023-01-03 的 PCR 超過 10 這不合理, 請幫我寫診斷程式檢驗。」藉由 AI 產出的「X光診斷程式」精準定位 Bug 後, 再下達最終 Prompt: 「我想分別算出 Trade Count 的 PCR 跟 Volume 的 PCR, 請幫我修改 groupby 的聚合條件。」
- 協助成果: 成功將散戶指標 (Count) 與大戶指標 (Volume) 雙軌並行, 產出符合財金實務且統計無誤的終極報表。

【8. 學習反思】

- AI 的幫助: AI 在演算法實作(如 35 次二分法)與除錯診斷上展現了極高的效率。它能快速寫出底層的掃描程式, 幫我找出隱藏在幾十萬筆資料中的數據斷層。
- AI 的限制與人類價值: AI 缺乏對「財金實務邏輯」的直覺。當 PCR 飆高到 40 時, AI 初期並未察覺異常, 必須仰賴我具備市場常識(PCR 極少超過 3)主動提出質疑。這讓我體悟到, AI 是強大的執行者, 但人類必須扮演嚴謹的「把關者 (Domain Expert)」。
- 未來改進方向: 這次的資料清洗與特徵工程 (IV, PCR) 已經打下非常好的基礎。未來我期望能將這些乾淨的情緒特徵, 餵入機器學習模型(如 LSTM), 嘗試預測大盤次日的波動方向, 將資料探勘的價值最大化。
- AI 協作效益: AI 協助快速建構了底層的「雙層記憶體解壓縮」技術, 並在我發現 PCR 暴衝時, 迅速生成「X光診斷程式」幫我找出 Pandas 忽略 NaN 的底層邏輯陷阱, 大幅縮短 Debug 時間。
- 專業知識的不可替代性: 無論是判斷「PCR = 40 違背金融常理」, 或是老師課堂點出的「精度只需 10^{-6} 即可優化效能」, 再到「Count 與 Volume 代表散戶與大戶」的微結構解讀, 這些

都仰賴扎實的財金領域知識 (Domain Knowledge)。AI 提供了強大的程式運算力, 而人類則賦予了數據真實的商業意義。